第8章

1、平面薄片的质量（曲顶柱体的体积）

$$\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma \overset{\text{定义}}{=} \lim_{\substack{\lambda\to 0\\ n\to\infty}} \sum_{i=1}^{n} f(x_i,y_i)\Delta\delta_i$$

$$\overset{\text{计算}}{=} \iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$\overset{\text{极坐标}}{=} \iint\limits_D f[\rho(cos)\theta,\rho(sin)\theta]\,\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

由于这个积分本质上是$\sum\limits_{i=1}^{n} f(x_i,y_i)\Delta\delta$，即求和，所以具有线性、积分区域可加、$f(x,y)=1$时结果变为面积、单调性、估值不等式以及中值定理等特性。

2、利用坐标变换计算二重积分

$$\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint\limits_{D'} f(u(x,y),v(x,y))\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

其中：$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \overset{\text{行列式展开}}{=} \frac{\partial x}{\partial u}\cdot\frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial y}{\partial u}\cdot\frac{\partial x}{\partial v}$

3、三重积分

$$
\begin{aligned}
\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)\,\mathrm{d}v &\overset{\text{定义}}{=} \lim_{\substack{\lambda\to 0\\ n\to\infty}} \sum_{i=1}^{n} f(x_i,y_i,z_i)\Delta v_i \\
&\overset{\text{计算}}{=} \iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \\
&\overset{\text{柱坐标}}{=} \iiint\limits_{\Omega} f[\rho\cos\theta,\rho\sin\theta,z]\,\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z \\
&\overset{\text{球坐标}}{=} \iiint\limits_{\Omega} f[r\cos\varphi\cos\theta,r\cos\varphi\sin\theta,r\sin\varphi]\,r^2\sin\varphi\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi
\end{aligned}
$$

技巧1：可以利用$f(x,y,z)$的对称性简化积分（相互抵消或简单加倍）；
技巧2：积分顺序不影响最终结果，对于正积分的变量，尚未积分的变量须作为常数对待。

4、含参变量的积分

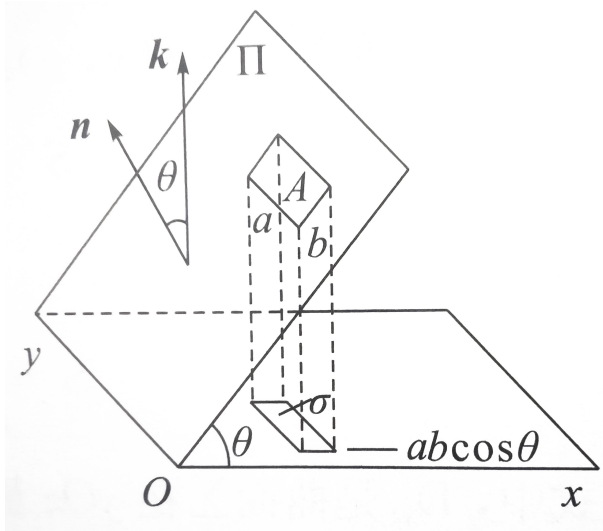
常上下限求导
若$\phi(x)=\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y$，则$\phi'(x)=\int_c^d \frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\mathrm{d}y$
变上下限求导
若$\phi(x)=\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y)\mathrm{d}y$，则:

$$
\phi'(x)=f[x,\beta(x)]\beta'(x)-f[x,\alpha(x)]\alpha'(x)+\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)}\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\mathrm{d}y
$$

注意：常上下限求导是变上下限求导的特例。

5、曲面面积

实际上是空间中的斜面面积与其投影到坐标平面面积的关系，把许多这样的小块面积加起来就能得到总面积



观察上图不难发现，面积A与其在xy平面的投影的关系为：
$\mathrm{d}A=\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\cos\theta}$或者$\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\cos\theta\cdot\mathrm{d}A$，理解、应用这个概念。

平面A与xy面的夹角是θ，则它们的法线$\vec{n}$和$\vec{k}$之间的夹角也是θ，要习惯用法线的关系去计算平面间的夹角，即$\cos\theta=\frac{\vec{n}\cdot\vec{k}}{|\vec{n}|\cdot|\vec{k}|}=\frac{1}{\sqrt{1+{f_x'}^2+{f_y'}^2}}$

第9章

1、I型曲线积分

$$\int_L f(x,y)\,\mathrm{d}l \overset{\text{定义}}{=} \lim_{\substack{\lambda\to 0\\ n\to\infty}} \sum_{i=1}^{n} f(x_i,y_i)\Delta l_i$$
$$\overset{\text{计算}}{=} \int_L f(x,y(x))\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$$

也可以称该积分为无方向参数积分（相比下面的II型积分），可以由线密度$f(x,y)$求质量，本质也是求和，所以具有线性、积分区域可加、$f(x,y)=1$时结果变为长度、单调性、估值不等式以及中值定理等特性。

2、II型曲线积分

$$\int_L P(x,y)\,\mathrm{d}x\ +\ Q(x,y)\,\mathrm{d}y \overset{\text{定义}}{=} \lim_{\substack{\lambda\to 0\\ n\to\infty}} \sum_{i=1}^{n} P(x_i,y_i)\Delta x_i\ +\ Q(x_i,y_i)\Delta y_i$$

该积分主要用于知道力$F=P(x,y)\vec{i}+Q(x,y)\vec{j}$和物体移动曲线L时求做功，总功由水平方向和垂直方向功的和构成。
注意$P(x,y)\,\mathrm{d}x\ +\ Q(x,y)\,\mathrm{d}y$为一个整体，对两者积分，即$\int P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int(P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y)=\int P\mathrm{d}x+\int Q\mathrm{d}y$而非$(\int P\mathrm{d}x)\ +Q\mathrm{d}y$。

3、格林公式

$$\iint(\frac{\partial P}{\partial x}-\frac{\partial Q}{\partial y})\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\oint P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$$

如何记住上面的式子呢，其实跟下面的行列式是一样的

$$\iint\begin{vmatrix}\frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y}\\ P & Q\end{vmatrix}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\quad=\oint P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$$

格林公式是后面的斯托克斯公式的特列，即令后面斯托克斯公式中的$\mathrm{d}z=0$化简即可。

4、I型曲面积分

$$\iint\limits_M f(x,y,z)\,\mathrm{d}S \overset{\text{定义}}{=} \lim_{\substack{\lambda\to 0\\ n\to\infty}} \sum_{i=1}^{n} f(x_i,y_i,z_i)\Delta S_i$$
$$\overset{\text{计算}}{=} \iint\limits_D f[x,y,z(x,y)]\sqrt{1+{z'_x}^2+{z'_y}^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中$\mathrm{d}S$与$\mathrm{d}x\mathrm{d}y$的关系见第8章中曲面面积的部分。

5、II型曲面积分

前情知识

曲面$z=z(x,y)$某处的切面或很小的区域$\mathrm{d}S$为平面，其法向量为：

$$\vec{n}=(-z'_x,-z'_y,1)$$

单位法（模值为1）向量为:

$$\vec{n_0}=\frac{(-z'_x,-z'_y,1)}{\sqrt{1+{z'_x}^2+{z'_y}^2}}$$
$$\overset{\text{定义}}{=}(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$$

而$\mathrm{d}\vec{S}=\vec{n_0}\mathrm{d}S$就是指法线方向为$\vec{n_0}$的微小平面。

II型曲面积分

从而II型曲面积分，对应了流量计算公式：

$$\iint\limits_M P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_M(P\vec{i}+Q\vec{j}+R\vec{k})\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$

注意顺序：$\mathrm{d}y\mathrm{d}z$法线指向x轴，$\mathrm{d}z\mathrm{d}x$法线指向y轴, $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$法线指向z轴，就是说x，y，z对应的三个面或轴在循环，都包括了进来。

6、高斯公式

高斯公式适用于一块体积和包围它的表面

$$\iiint(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z})\mathrm{d}v=\oiint P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

定义散度运算符号$\mathrm{div}=\frac{\partial}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial}{\partial y}\vec{j}+\frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$，施加于矢量$\vec{F}=P\vec{i}+Q\vec{j}+R\vec{k}$，结果是标量:
$\mathrm{div}\vec{F}=(\frac{\partial}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial}{\partial y}\vec{j}+\frac{\partial}{\partial z}\vec{k})\cdot(P\vec{i}+Q\vec{j}+R\vec{k})=\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}$
从而高斯公式可简写为：$\iiint \mathrm{div}\vec{F}=\oiint \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{S}$

> 高斯公式说了什么事呢，就是说空间某体积内的流量$\vec{F}=P\vec{i}+Q\vec{j}+R\vec{k}$分布与流出其表面的总流量的关系，而散度是体积内某处的生产（或消耗）能力。
> 为了简单，先只考虑一个方向，沿x轴的流量$P\vec{i}$分布，$\frac{\partial P}{\partial x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta P}{\Delta x}$，就是说在$\Delta x$的距离内，多出了$\Delta P$的流量（当然若$\Delta P$为负的话就是减少了），这个多出的就是在这段距离内生成的。
> 这样就是说流出该体积表面积的总流量其实是该体积内产生的总流量。这样高斯公式就是一目了然的事情了。

7、斯托克斯公式

斯托克斯公式适用于曲面和它的边界线。

$$\iint\limits_{M}\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}=\oint P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z$$

定义旋度运算符号，施加于矢量$F=P\vec{i}+Q\vec{j}+R\vec{k}$，结果还是矢量：

$$\mathrm{rot}\vec{F}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}$$

这样，斯托克斯公式可以简写为：
$\iint\limits_{M}\mathrm{rot}\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\oint\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$
其中围绕曲面M的曲线l方向符合右手螺旋规则，即沿l正向弯曲右手四指，拇指方向为面M的发线方向。

技巧1
最后说明如何展开行列式，如果你已经知道该规律，则忽略之：
对于$\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}$，按照第一行进行展开，包括三项：
第一项是$\mathrm{d}y\mathrm{d}z$乘以$\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}$，相当于$\mathrm{d}y\mathrm{d}z$右下角四个数交叉相乘相减，
第二项是$\mathrm{d}z\mathrm{d}x$乘以$\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}$，相当于把第1列移到最后，然后$\mathrm{d}z\mathrm{d}x$右下角四个数交叉相乘相减，就是说计算第二项时，行列式的三列循环一下，第一列到最右侧去。

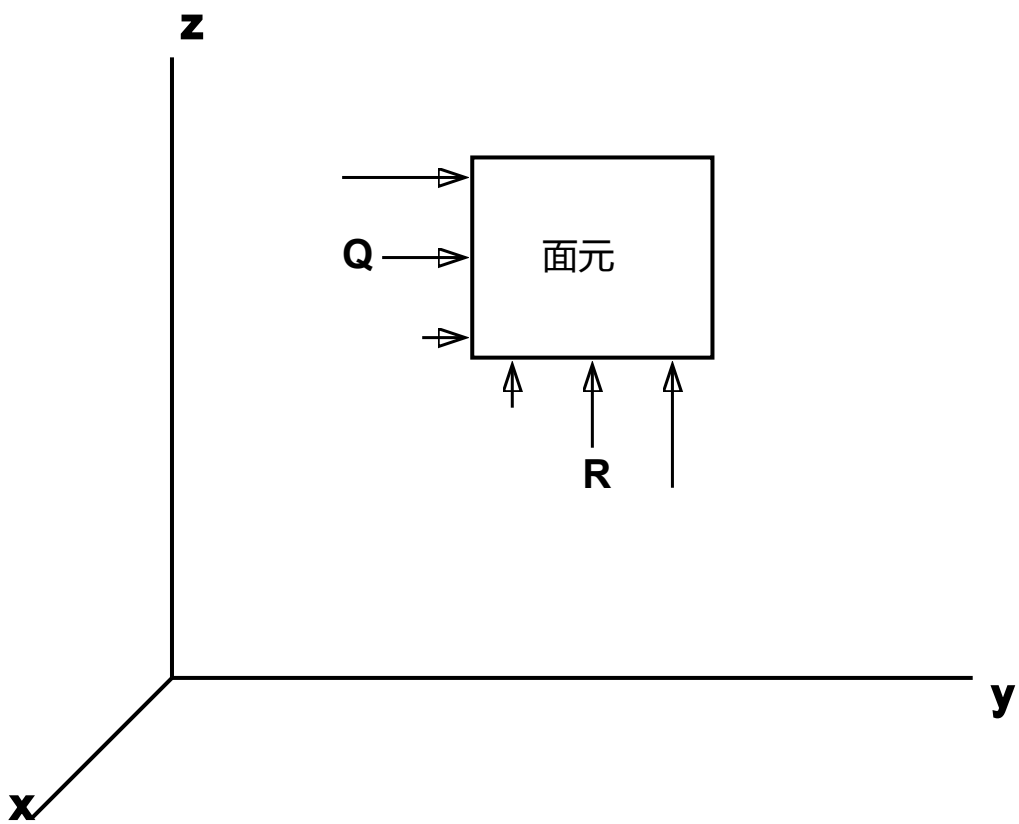
第三项$\mathrm{d}x\mathrm{d}y$乘以$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}$，相当于把第1、2列移到第3列右侧（在第2步基础上再把最左侧一列移到最右侧，就是说三列循环往左移），然后$\mathrm{d}x\mathrm{d}y$右下角四个数交叉相乘相减。
就是说通过列的循环，每次都是右下角四个数对应的相乘相减，规律相同，是不是好记多了呢？
这样，将上面斯托克斯公式中行列式展开后，公式变成了：

$$\iint(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z})\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x})\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\oint P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z$$

技巧2

观察上面的斯托克斯公式，只要令$\mathrm{d}z=0$并消去公式中为0的项，公式就变成了格林公式。

技巧3

> 斯托克斯公式说了什么事情呢，还是考虑一个方向，以x轴正向为法线的yz平面的情况,即$(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z})$的部分。
>
> 
>
>
> 从上图可见$\frac{\partial R}{\partial y}$(向着$z$轴方向的力$R$沿$y$轴的增量)使得图中面元有逆时针旋转倾向，而$\frac{\partial Q}{\partial z}$则使面元有顺时针旋转倾向，两者结合以右手螺旋法则，则$(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z})$度量了面元绕其法线（与$x$轴同向）逆时针旋转倾向的大小。推广到三维情形，则称为$\mathrm{rot}\vec{F}$为旋度。就是说旋度在面内的积分与力沿面的围线的积分都对应旋转情况下做功的大小，或物体获得动能的大小，只不过此时运动方式是旋转而非平移。